BÀI TẬP TÍNH TOÁN
BIỂU DIỄN TRI THỨC VÀ SUY LUẬN

Họ và tên	Võ Thị Như Ý
MSSV / Lớp	3123410439

Mục tiêu học tập

Vận dụng logic mệnh đề, logic vị từ và ontology để biểu diễn, suy luận và kiểm tra tri thức; tính xác suất sinh token, truy xuất RAG và chi phí thực thi kế hoạch.

Hướng dẫn: Trình bày các bước tính và kết luận. Dùng 1/0 cho Đúng/Sai; làm tròn số thực đến 4 chữ số thập phân. Dữ kiện trong các bài là giả định phục vụ học tập. Các công thức bổ trợ được cho ngay trong đề. Không kèm đáp án.

Bài 1. Bảng chân trị và hệ quả logic

Cho cơ sở tri thức:

$$KB = (P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R) \wedge (P \vee R)$$

Trong đó, P, Q, R là ba biến mệnh đề.

Yêu cầu:

a) Lập bảng chân trị 8 dòng cho các cột:

$$P,\ Q,\ R,\ P \Rightarrow Q,\ Q \Rightarrow R,\ P \vee R,\ KB$$ Có

bao nhiêu mô hình thỏa mãn KB?

b) Kiểm tra hai quan hệ hệ quả logic:

$$KB \vDash R$$

$$KB \vDash P$$

Với kết luận không được kéo theo, chỉ ra một mô hình phản ví dụ.

c) Thêm sự kiện $\neg Q$ vào KB. Liệt kê các mô hình còn lại và kết luận về P,R.

Lời giải

a) Bảng chân trị:

P	Q	R	P⇒Q	Q⇒R	P∨R	KB
1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1	0
1	0	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	0	0

Mô hình thỏa mãn KB (KB=1): dòng 1 (P=1,Q=1,R=1), dòng 5 (P=0,Q=1,R=1), dòng 7 (P=0,Q=0,R=1).

Kết luận: có 3 mô hình thỏa mãn KB.

b) Kiểm tra hệ quả logic:

KB ⊨ R: Trong 3 mô hình của KB, R=1 ở tất cả. → KB ⊨ R là ĐÚNG (1).

KB ⊨ P: Mô hình phản ví dụ: {P=0, Q=1, R=1} → KB=1 nhưng P=0. → KB ⊨ P là SAI (0).

Phản ví dụ cho KB ⊨ P: {P=0, Q=1, R=1}

c) Thêm ¬Q vào KB:

Lọc 3 mô hình thỏa KB, giữ lại Q=0:

- Dòng 1: Q=1 → loại
- Dòng 5: Q=1 → loại
- Dòng 7: P=0, Q=0, R=1 → giữ ✓

Chỉ còn 1 mô hình: {P=0, Q=0, R=1}. Kết luận: P=0 (¬P), R=1.

Bài 2. Chuyển CNF và chứng minh bằng hợp giải

Cho cơ sở tri thức:

$$P \Rightarrow (Q \wedge R),$$

$$KB = \{(Q \vee S) \Rightarrow T,\}$$

$$R \Rightarrow S,$$

$$P$$

Cần chứng minh:

$$KB \vDash T$$ **Yêu cầu:**

a) Chuyển từng câu trong KB sang dạng chuẩn hội CNF. Đánh số tất cả mệnh đề tuyển thu được.

b) Thêm phủ định của mục tiêu T. Dùng hợp giải để suy ra mệnh đề rỗng □; ghi rõ hai mệnh đề cha và literal bị khử ở mỗi bước.

c) Nếu bỏ sự kiện P, cơ sở tri thức còn kéo theo T không? Cho một phép gán cụ thể để bảo vệ kết luận.

d) Đếm số biến và số phép gán cần xét nếu kiểm tra vét cạn KB ban đầu. So sánh với số bước hợp giải trong chứng minh của anh/chị.

Lời giải

a) Chuyển sang CNF:

C1: ¬P ∨ Q [từ P ⇒ (Q∧ R), phần Q]

C2: ¬P ∨ R [từ P ⇒ (Q∧ R), phần R]

C3: ¬Q ∨ T [từ (Q∨ S) ⇒ T, phần Q]

C4: ¬S ∨ T [từ (Q∨ S) ⇒ T, phần S]

C5: ¬R ∨ S [từ R ⇒ S]

C6: P [sự kiện P]

b) Hợp giải (thêm C7: ¬T):

Bước 1: C3(¬Q∨ T) + C7(¬T) → khử T → C8: ¬Q

Bước 2: C1(¬P∨ Q) + C8(¬Q) → khử Q → C9: ¬P

Bước 3: C6(P) + C9(¬P) → khử P → □

KB ⊨ T (QED). Số bước: 3.

c) Bỏ P:

Phản ví dụ: P=0, Q=0, R=0, S=0, T=0 thỏa mọi câu còn lại nhưng T=0 → KB\{P} ⊭ T.

d) So sánh:

5 biến (P,Q,R,S,T) → vét cạn: 2^5=32 phép gán. Hợp giải chỉ cần 3 bước.

Bài 3. Suy diễn tiến và suy diễn lùi

Các sự kiện ban đầu:

$$F_0 = \{A, B\}$$

Tập luật được xét theo thứ tự:

$$r_1: A \wedge B \Rightarrow C$$
$$r_2: C \Rightarrow D$$
$$r_3: B \wedge D \Rightarrow E$$

$$r_4: E \Rightarrow G$$
$$r_5: A \wedge F \Rightarrow G$$
$$r_6: C \Rightarrow F$$ Quy

ước:

- Suy diễn tiến đồng bộ: vòng k chỉ dùng các sự kiện đã biết trước vòng k; thêm đồng thời mọi kết luận mới ở cuối vòng.
- Dừng khi một vòng không sinh sự kiện mới.
- Suy diễn lùi xét luật theo thứ tự r_1 đến r_6, các tiền đề từ trái sang phải.

Yêu cầu:

a) Lập bảng sự kiện mới sau từng vòng suy diễn tiến. G xuất hiện lần đầu ở vòng nào? Có bao nhiêu sự kiện phân biệt tại điểm cố định?

b) Dùng suy diễn lùi để chứng minh G. Vẽ cây AND/OR hoặc ghi chuỗi mục tiêu con và chỉ rõ nhánh thành công đầu tiên.

c) Lặp lại suy diễn tiến khi bỏ B khỏi tập sự kiện ban đầu. Những sự kiện nào còn suy ra được?

Lời giải

a) Suy diễn tiến:

Vòng	Sự kiện đã biết trước vòng	Luật áp dụng	Sự kiện mới
0	A, B	—	—
1	A, B	r1: A∧ B⇒C	C
2	A, B, C	r2: C⇒D; r6: C⇒F	D, F

3	A,B,C,D,F	r3: B∧ D⇒E; r5: A∧ F⇒G	E, G
4	A,B,C,D,E,F,G	r4: E⇒G (G đã có)	Ø → dừng

G xuất hiện lần đầu ở vòng 3. Điểm cố định: {A,B,C,D,E,F,G} = 7 sự kiện.

b) Suy diễn lùi (G):

G ← r4 ← E

E ← r3 ← B(✓) ∧ D

D ← r2 ← C

C ← r1 ← A(✓) ∧ B(✓) → C✓ → D✓ → E✓ → G✓

Nhánh thành công: G←r4←E←r3←D←r2←C←r1←{A,B}.

c) Bỏ B, F0={A}:

Vòng 1: r1 cần A∧ B (thiếu B) → không suy ra gì. Điểm cố định: {A}.

d) Bỏ r4, F0={A,B}:

Vòng 1: r1→C; Vòng 2: r2→D, r6→F; Vòng 3: r3→E, r5: A∧ F→G ✓

G suy ra được ở vòng 3 nhờ r5: A∧ F⇒G.

d) Với sự kiện ban đầu A,B, bỏ riêng r_4 rồi chạy lại. G có còn suy ra được không và ở vòng nào? **Bài 4.**

Cập nhật tri thức trong thế giới Wumpus

Chỉ xét hiểm họa hố. Quy ước:

- P_{ij}: ô (i, j) có hố.
- B_{ij}: ô (i, j) có gió.
- Hai ô kề nhau khi chung cạnh.

Biết ô (1,1) không có hố:

$\neg P_{11}$.

Chỉ xét ba biến hố chưa biết:

P_{13}, P_{22}, P_{31}.

Các quan sát:

$$\neg B_{11},\ B_{12},\ \neg B_{21}$$ Các

quy tắc:

$$B_{11} \Leftrightarrow (P_{12} \vee P_{21})$$

$$B_{12} \Leftrightarrow (P_{11} \vee P_{13} \vee P_{22})\ B_{21}$$

$$\Leftrightarrow (P_{11} \vee P_{22} \vee P_{31})$$ Không

giả định số hố tối đa và

không dùng xác suất.

Yêu cầu:

a) Từ $\neg B_{11}$, suy ra giá trị P_{12} và P_{21}. Viết các công thức rút gọn cho hai quan sát còn lại.

b) Liệt kê 8 phép gán cho P_{13}, P_{22}, P_{31}; đánh dấu mô hình phù hợp với toàn bộ KB.

c) Xác định ô nào trong $(1, 3)$, $(2, 2)$, $(3, 1)$ chắc chắn có hố hoặc chắc chắn không có hố. Nêu số mô hình còn lại.

d) Nếu chưa quan sát $\neg B_{21}$ mà chỉ biết $\neg B_{11}$ và B_{12}, có bao nhiêu mô hình trên ba biến chưa biết? Những kết luận nào ở câu c chưa thể đưa ra?

Lời giải

a) Từ ¬B11:

B11⇔(P12∨ P21), ¬B11 → P12=0 và P21=0.

Công thức rút gọn (P11=0, P12=0, P21=0):

B12 ⇔(P13 ∨ P22)

B21 ⇔(P22 ∨ P31)

B12=1 → P13∨ P22=1; ¬B21 → P22=0 và P31=0.

b) 8 phép gán:

P13	P22	P31	B12=P13∨ P22	B21=P22∨ P31	Phù hợp KB
0	0	0	0	0	✗
0	0	1	0	1	✗
0	1	0	1	1	✗
0	1	1	1	1	✗
1	0	0	1	0	✓
1	0	1	1	1	✗
1	1	0	1	1	✗
1	1	1	1	1	✗

Duy nhất 1 mô hình phù hợp: {P13=1, P22=0, P31=0}.

c) Kết luận chắc chắn:

- Ô (1,3): P13=1 → CHẮC CHẮN CÓ HỐ
- Ô (2,2): P22=0 → CHẮC CHẮN KHÔNG CÓ HỐ
- Ô (3,1): P31=0 → CHẮC CHẮN KHÔNG CÓ HỐ

Số mô hình còn lại: 1.

d) Chỉ biết ¬B11 và B12 (chưa có ¬B21):

Ràng buộc: P13∨ P22=1. Đếm: P13=1 (4 mô hình) + P13=0,P22=1 (2 mô hình) = 6 mô hình.

Chưa thể kết luận P22=0 và P31=0.

Bài 5. Lượng từ và hợp nhất trong logic vị từ

Cho miền đối tượng:

$$D = \{\text{An, Binh, Chi}\}$$

Các tên chỉ ba người khác nhau. Quan hệ Helps chỉ đúng tại các cặp:

$$\text{Helps}=\{(\text{An, An}), (\text{An, Binh}), (\text{Binh, Chi}),$$

$$(\text{Chi, An}), (\text{Chi, Binh}), (\text{Chi, Chi})\}$$

Quan hệ này sai tại mọi cặp còn lại.

Yêu cầu:

a) Xác định giá trị chân trị của các công thức sau. Chỉ ra nhân chứng hoặc phản ví dụ.

$$\forall x\, \exists y\ \text{Helps}(x, y)$$

$$\exists y\, \forall x\ \text{Helps}(x, y)$$

$$\exists x\, \forall y\ \text{Helps}(x, y)$$

b) Viết phủ định của công thức:

$$\forall x\, \exists y\quad \text{Helps}(x,\quad y)$$ Đưa dấu phủ định vào sát vị từ và kiểm tra giá trị chân trị trên dữ liệu.

c) Tìm phép hợp nhất tổng quát nhất, nếu có, cho từng cặp:

$$\text{Knows}(x, f(y)) \text{ va } \text{Knows}(\text{An}, f(\text{Binh}))$$

$$\text{Pair}(x, x) \text{ va } \text{Pair}(\text{An, Binh})$$

$$P(x, f(x)) \text{ va } P(y, y)$$

Dùng kiểm tra xuất hiện (*occurs-check*) và giải thích trường hợp thất bại. d)

Cho luật:

$$\forall x\, \forall y\ (\text{Helps}(x, y) \Rightarrow \text{Supports}(y, x))$$

Lời giải

a) Giá trị chân trị:

∀ x ∃ y Helps(x,y): An→Helps(An,An)✓, Binh→Helps(Binh,Chi)✓, Chi→Helps(Chi,Chi)✓ → ĐÚNG (1).

∃ y ∀ x Helps(x,y): Không có y mà mọi x đều help → SAI (0). Phản ví dụ: mọi y đều có x không help.

∃ x ∀ y Helps(x,y): x=Chi giúp An,Binh,Chi → ĐÚNG (1). Nhân chứng: x=Chi.

b) Phủ định ∀ x ∃ y Helps(x,y):

¬(∀ x ∃ y Helps(x,y)) ≡ ∃ x ∀ y ¬Helps(x,y)

Kiểm tra: An giúp An,Binh; Binh giúp Chi; Chi giúp An,Binh,Chi → mọi người đều giúp ai đó.

∃ x ∀ y ¬Helps(x,y) = SAI (0). Nhất quán: phủ định của ĐÚNG = SAI ✓.

c) Hợp nhất tổng quát nhất (MGU):

Cặp 1: Knows(x,f(y)) và Knows(An,f(Binh)) → MGU = {x/An, y/Binh} ✓

Cặp 2: Pair(x,x) và Pair(An,Binh) → x=An và x=Binh mâu thuẫn → THẤT BẠI.

Cặp 3: P(x,f(x)) và P(y,y) → x=y và f(x)=x → occurs-check: x trong f(x) → THẤT BẠI.

d) Suy ra Supports:

Helps(x,y)	Supports(y,x) suy ra
Helps(An,An)	Supports(An,An)
Helps(An,Binh)	Supports(Binh,An)
Helps(Binh,Chi)	Supports(Chi,Binh)
Helps(Chi,An)	Supports(An,Chi)
Helps(Chi,Binh)	Supports(Binh,Chi)
Helps(Chi,Chi)	Supports(Chi,Chi)

Tổng: 6 sự kiện Supports phân biệt.

Liệt kê toàn bộ sự kiện Supports suy ra từ quan hệ Helps và đếm số sự kiện phân biệt. **Bài**

6. Hợp giải vị từ trong bài toán xét học bổng

Các biến trong luật đều được lượng từ phổ quát.

Các sự kiện:

$$\text{Student}(\text{An})$$
$$\text{GPAHigh}(\text{An})$$
$$\text{Project}(\text{An}, P_1)$$
$$\text{Passed}(P_1)$$
$$\text{HasAward}(\text{An})$$

Các luật:

$$r_1\text{: Student}(x) \land \text{GPAHigh}(x) \Rightarrow \text{Eligible}(x)$$
$$r_2\text{: Project}(x, y) \land \text{Passed}(y) \Rightarrow \text{ResearchReady}(x)$$
$$r_3\text{: Eligible}(x) \land \text{ResearchReady}(x) \Rightarrow \text{Candidate}(x)$$
$$r_4\text{: Candidate}(x) \land \text{HasAward}(x) \Rightarrow \text{Scholarship}(x)$$

Yêu cầu:

a) Chuyển bốn luật sang CNF; chuẩn hóa tên biến giữa các mệnh đề trước khi hợp giải. b)

Thêm:

$$\neg\text{Scholarship}(\text{An})$$

Chứng minh bằng hợp giải phản chứng. Mỗi bước phải ghi phép thế và mệnh đề kết quả.

c) Bỏ sự kiện Passed(P_1). Dùng suy diễn lùi để chỉ ra mục tiêu con chưa chứng minh được. Có được kết luận ¬Scholarship(An) không nếu dùng giả định thế giới mở?

d) Thêm hai sự kiện vào cơ sở tri thức của câu c:

Project(An, P_2)

Passed(P_2)

Lời giải

a) Chuyển sang CNF (chuẩn hóa biến):

C1: ¬Student(x1) ∨ ¬GPAHigh(x1) ∨ Eligible(x1)

C2: ¬Project(x2,y2) ∨ ¬Passed(y2) ∨ ResearchReady(x2)

C3: ¬Eligible(x3) ∨ ¬ResearchReady(x3) ∨ Candidate(x3)

C4: ¬Candidate(x4) ∨ ¬HasAward(x4) ∨ Scholarship(x4)

C5:Student(An), C6:GPAHigh(An), C7:Project(An,P1), C8:Passed(P1), C9:HasAward(An)

b) Hợp giải phản chứng (thêm C10: ¬Scholarship(An)):

B1: C4+C10 [θ={x4/An}] → C11: ¬Candidate(An)∨ ¬HasAward(An)

B2: C11+C9 → C12: ¬Candidate(An)

B3: C3+C12 [θ={x3/An}] → C13: ¬Eligible(An)∨ ¬ResearchReady(An)

B4: C2+C13 [θ={x2/An}] → C14: ¬Project(An,y2)∨ ¬Passed(y2)∨ ¬Eligible(An)

B5: C7+C14 [θ={y2/P1}] → C15: ¬Passed(P1)∨ ¬Eligible(An)

B6: C8+C15 → C16: ¬Eligible(An)

B7: C1+C16 [θ={x1/An}] → C17: ¬Student(An)∨ ¬GPAHigh(An)

B8: C5+C17 → C18: ¬GPAHigh(An)

B9: C6+C18 → □ (QED)

c) Bỏ Passed(P1):

Suy diễn lùi: Scholarship(An)←r4←Candidate(An)←r3←Eligible(An)∧ ResearchReady(An)

ResearchReady(An)←r2←Project(An,P1)✓∧Passed(P1) — KHÔNG CÓ → mục tiêu con thất bại.

Dưới OWA: không thể kết luận ¬Scholarship(An).

d) Thêm Project(An,P2) và Passed(P2):

r2: θ={x2/An, y2/P2} → Project(An,P2)✓ ∧ Passed(P2)✓ → ResearchReady(An)✓.

Tiếp: r3→Candidate(An), r4→Scholarship(An).

Viết đường suy luận mới và phép thế dùng để suy ra ResearchReady(An). **Bài**

7. Ontology và bao đóng quan hệ

Cho ba lớp:

$\text{AILab}, \text{Lab}, \text{Unit}$ Và

bốn đối tượng:

$$l_1, l_2, f_1, u_1$$

Các sự kiện:

$$\text{Subset}(\text{AILab}, \text{Lab})$$
$$\text{Subset}(\text{Lab}, \text{Unit})$$
$$\text{Member}(l_1, \text{AILab})$$
$$\text{Member}(l_2, \text{Lab})$$
$$\text{PartOf}(l_1, f_1)$$
$$\text{PartOf}(l_2, f_1)$$

$\text{PartOf}(f_1, u_1)$ Các luật suy luận:

$$\text{Subset}(C, D) \wedge \text{Subset}(D, E) \Rightarrow \text{Subset}(C, E)$$
$$\text{Member}(x, C) \wedge \text{Subset}(C, D) \Rightarrow \text{Member}(x, D)$$
$$\text{PartOf}(x, y) \wedge \text{PartOf}(y, z) \Rightarrow \text{PartOf}(x, z)$$

Chỉ với quan hệ PartOf, thêm tính phản xạ:

$$\text{PartOf}(x, x), x \in \{l_1, l_2, f_1, u_1\}$$

Không suy ra quan hệ PartOf từ Subset hoặc Member, và không coi các lớp là đối tượng của PartOf.

Yêu cầu:

a) Vẽ mạng ngữ nghĩa có nhãn cạnh. Phân biệt quan hệ thành viên, quan hệ lớp con và quan hệ bộ phận.

b) Liệt kê các sự kiện Subset và Member mới khi tính bao đóng. Đếm riêng số sự kiện đã có và số sự kiện mới của mỗi loại.

c) Liệt kê toàn bộ sự kiện PartOf sau bao đóng bắc cầu và phản xạ. Có bao nhiêu sự kiện phân biệt?

d) Có suy ra các sự kiện sau không? Với từng trường hợp, nêu luật áp dụng hoặc lý do thiếu căn cứ.

$$\text{Member}(f_1, \text{Unit})$$

$$\text{PartOf}(l_1, u_1)$$

Lời giải

a) Mạng ngữ nghĩa (mô tả):

Subset: AILab→Lab→Unit (hai cạnh Subset)

Member: l1→AILab; l2→Lab (hai cạnh Member)

PartOf: l1→f1; l2→f1; f1→u1 (ba cạnh PartOf)

(Ba loại nhãn cạnh phân biệt rõ: Subset, Member, PartOf)

b) Bao đóng Subset và Member:

Subset đã có (2): Subset(AILab,Lab), Subset(Lab,Unit)

Subset mới (1): Subset(AILab,Unit) [bắc cầu qua Lab]

Member đã có (2): Member(l1,AILab), Member(l2,Lab)

Member mới (3):

- Member(l1,Lab) [l1∈AILab, AILab⊆Lab]
- Member(l1,Unit) [l1∈Lab, Lab⊆Unit]
- Member(l2,Unit) [l2∈Lab, Lab⊆Unit]

Tổng Subset: 3 (2 cũ + 1 mới). Tổng Member: 5 (2 cũ + 3 mới).

c) Bao đóng PartOf:

Phản xạ (4): PartOf(l1,l1), PartOf(l2,l2), PartOf(f1,f1), PartOf(u1,u1)

Đã có (3): PartOf(l1,f1), PartOf(l2,f1), PartOf(f1,u1)

Bắc cầu mới (2): PartOf(l1,u1), PartOf(l2,u1)

Tổng: 4+3+2 = 9 sự kiện PartOf phân biệt.

d) Kiểm tra:

Member(f1,Unit): Không có Member(f1,_) ban đầu, PartOf không suy ra Member → KHÔNG suy ra được.

PartOf(l1,u1): Có, bằng bắc cầu l1→f1→u1 (câu c) → ĐÚNG.

Subset(AILab,Unit): Có, bằng bắc cầu AILab→Lab→Unit (câu b) → ĐÚNG.

$$\text{Subset}(\text{AILab}, \text{Unit})$$

Bài 8. Phân hoạch và kế thừa có ngoại lệ

Một lớp có tập sinh viên:

$$U = \{\text{An}, \text{Binh}, \text{Chi}, \text{Dung}, \text{Ha}, \text{Lan}\}$$

Hai nhóm:

$$G_1 = \{\text{An}, \text{Binh}, \text{Chi}, \text{Dung}\}$$

$$G_2 = \{\text{Chi}, \text{Dung}, \text{Ha}\}\ \text{Trong}$$

một mạng ngữ nghĩa khác:

$$\text{Penguin} \subseteq \text{Bird} \subseteq \text{Animal}$$

$$\text{Bird}(\text{Tweety})$$

$$\text{Penguin}(\text{Pingo})\ \text{Các}$$

quy tắc:

Mặc định, Bird biết bay.

Mặc định, Penguin không biết bay.

Mọi Animal cần thức ăn.

Ưu tiên luật mặc định của lớp cụ thể hơn; dữ kiện trực tiếp ưu tiên cao nhất.

Không có thông tin mặc định khác.

Yêu cầu:

a) Tính:

$$G_1 \cup G_2$$

$$G_1 \cap G_2$$

$$U \setminus (G_1 \cup G_2)$$

Hai nhóm có rời nhau, phủ hết U và tạo thành phân hoạch của U không?

b) Giữ nguyên G_1 và chỉ sửa G_2. Đề xuất tập G_2 mới để $\{G_1, G_2\}$ là một phân hoạch của U. Nêu số lần thêm/xóa thành viên tối thiểu cần thực hiện.

c) Lập bảng kết luận Fly và NeedsFood cho Tweety, Pingo trước và sau khi biết thêm:

Penguin(Tweety)

Ghi rõ kết luận nào bị rút lại.

d) Thêm dữ kiện trực tiếp:

Fly(Pingo)

Theo quy tắc ưu tiên đã cho, kết luận về Pingo thay đổi thế nào? Giải thích vì sao cập nhật này minh họa suy luận không đơn điệu.

Lời giải

a) Phép tính tập hợp:

G1∪G2 = {An,Binh,Chi,Dung,Ha}

G1∩G2 = {Chi,Dung}

U\ (G1∪G2) = {Lan}

Kiểm tra: G1∩G2 ≠ ∅ → không rời nhau; G1∪G2 ≠ U (thiếu Lan) → không phủ hết.

KẾT LUẬN: {G1,G2} KHÔNG là phân hoạch của U.

b) Sửa G2 để tạo phân hoạch:

G2 mới = U \ G1 = {Ha, Lan}.

Từ G2={Chi,Dung,Ha}: xóa Chi (1), xóa Dung (1), thêm Lan (1) → 3 thao tác tối thiểu.

c) Bảng Fly và NeedsFood:

Cá thể	Lớp	Fly (ban đầu)	NeedsFood	Fly (sau Penguin(Tweety))	NeedsFood
Tweety	Bird	Có (Bird mặc định)	Có (Animal)	Không (Penguin ghi đè)	Có
Pingo	Penguin	Không (Penguin)	Có (Animal)	Không (không đổi)	Có

Kết luận bị rút lại: Fly(Tweety) từ Có → Không (Penguin cụ thể hơn Bird).

d) Thêm Fly(Pingo):

Dữ kiện trực tiếp ưu tiên cao nhất → Fly(Pingo)=Có (ghi đè luật mặc định Penguin).

Minh họa suy luận không đơn điệu: thêm thông tin mới rút lại kết luận trước đó.

Trong logic đơn điệu: thêm tiền đề không bao giờ rút lại kết luận.

Bài 9. Dự đoán token và xác suất chuỗi

Với ngữ cảnh:

$$C = \text{“Tomorrow is a good”}$$ Mô

hình đồ chơi chỉ có ba ứng viên: **day**, **time**, **idea**.

Token w	**P(w)**	**P(C | w)**
day	0,50	0,12
time	0,30	0,10
idea	0,20	0,05

Đây là mô hình minh họa xác suất, không phải cách triển khai trực tiếp của Transformer thực tế.

Dùng công thức:

$$P(w \mid C) = \frac{P(C \mid w)P(w)}{\sum_{v \in V} P\ (C \mid v)P(v)}$$

Trong đó:

$$V = \{\text{day, time, idea}\}$$ Với

xác suất chuỗi, dùng quy tắc dây chuyền:

$$P(w_1, \dots, w_n \mid C) = \prod_{i=1}^{n} P\ (w_i \mid C, w_1, \dots, w_{i-1})$$

Yêu cầu:

a) Tính điểm chưa chuẩn hóa, $P(C)$, rồi tính $P(w \mid C)$ cho ba ứng viên. Token nào được chọn theo MAP?

$$w^* = \text{argmaxw} \in \text{V}\ P(w \mid C)\ \text{b)}$$

Biết:

$$P(\text{EOS} \mid C, \text{day}) = 0{,}60$$

$$P(\text{EOS} \mid C, \text{time}) = 0{,}95$$

Tính xác suất có điều kiện của hai phần hoàn tất **“day EOS”** và **“time EOS”**. Greedy ở bước đầu có luôn tìm chuỗi xác suất lớn nhất trong hai chuỗi này không? c) Một chuỗi đúng có xác suất token lần lượt:

$$p_1 = 0{,}60,\ p_2 = 0{,}50,\ p_3 = 0{,}25$$ Tính

xác suất chuỗi, cross-entropy trung bình và perplexity:

$$H = -\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3} \ln p_i$$

$$\text{PPL} = \exp(H)$$

d) Mô hình có 7×10^9 tham số, mỗi tham số lưu bằng 2 byte. Tính dung lượng trọng số theo GB thập phân và GiB nhị phân. Bỏ qua bộ nhớ đệm và mọi chi phí khác.

Quy ước:

$$1 \text{ GB} = 10^9 \text{ byte}$$

Lời giải

a) P(w|C):

Điểm chưa chuẩn hóa: day=0.0600, time=0.0300, idea=0.0100

P(C) = 0.1000

Token	Điểm	P(w|C)
day	0.0600	0.6000
time	0.0300	0.3000
idea	0.0100	0.1000

Token MAP: w*="day" (P=0.6000 lớn nhất).

b) Xác suất chuỗi:

P("day EOS") = 0.6000 × 0,60 = 0.3600

P("time EOS") = 0.3000 × 0,95 = 0.2850

Greedy chọn "day" nhưng P("time EOS")=0.2850 > P("day EOS")=0.3600.

KẾT LUẬN: Greedy KHÔNG luôn cho chuỗi xác suất lớn nhất.

c) Cross-entropy và perplexity (p1=0,60, p2=0,50, p3=0,25):

P(chuỗi) = 0,60×0,50×0,25 = 0.0750

H = -(1/3)(ln0,60+ln0,50+ln0,25) = 0.8634

PPL = exp(0.8634) = 2.3713

d) Dung lượng mô hình (7×10^9 tham số, 2 byte):

Tổng byte = 1.40e+10

GB = 14.0000 GB

GiB = 13.0385 GiB

$$1 \text{ GiB} = 2^{30} \text{ byte}$$

Bài 10. Tính điểm truy xuất và ngân sách RAG

Cho vector truy vấn:

$$\boldsymbol{q} = (1, 2)$$

Bốn đoạn tài liệu có embedding, số token và nhãn liên quan như bảng:

Đoạn	Embedding	Số token	Liên quan
D1	(1,1)	180	Có

D2	(2,0)	140	Không
D3	(0,2)	220	Có
D4	(−1,0)	100	Không

Điểm cosine:

$$\text{cosine}(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{d}) = \frac{\boldsymbol{q}\boldsymbol{d}^{\top}}{\| \boldsymbol{q} \|_2 \| \boldsymbol{d} \|_2}$$

Chọn top-2 theo điểm giảm dần; nếu bằng điểm, ưu tiên mã nhỏ hơn.

Cửa sổ ngữ cảnh tối đa **800 token**, gồm:

System prompt: 120 token.

Câu hỏi: 80 token.

Lịch sử: 100 token.

Phần dành cho đầu ra: 200 token.

Bỏ qua mọi token định dạng. Khi hai đoạn top-2 không vừa, xét theo thứ tự điểm và chỉ nhận nguyên đoạn nếu còn đủ ngân sách; tiếp tục xét đoạn tiếp theo trong top-2.

Yêu cầu:

a) Tính cosine cho cả bốn đoạn và xác định top-2.

b) Trước khi xét ngân sách, tính Precision@2 và Recall@2. Biết có đúng hai đoạn liên quan trong toàn bộ tập tài liệu.

$$\text{Precision@2} = \frac{\text{Số đoạn liên quan trong top-2}}{2}$$

$$\text{Recall@2} = \frac{\text{Số đoạn liên quan trong top-2}}{\text{Tổng số đoạn liên quan}}$$

c) Tính ngân sách dành cho tài liệu. Với quy tắc đã cho, đoạn nào được đưa vào prompt? Tính số token còn trống.

Lời giải

a) Cosine similarity:

||q||=sqrt(5)≈2.2361

Đoạn	**q·d**	**‖d‖**	**cosine**
D1	3	√2≈1.4142	0.9487
D2	2	2,0000	0.4472
D3	4	2,0000	0.8944
D4	-1	1,0000	-0.4472

Top-2: D3(0.8944) và D1(0.9487).

b) Precision@2 và Recall@2:

Top-2={D3,D1}. Cả hai đều liên quan (D3: Có, D1: Có).

Precision@2 = 2/2 = 1,0000. Recall@2 = 2/2 = 1,0000.

c) Ngân sách token:

Đã dùng: 120+80+100+200=500. Ngân sách tài liệu: 800-500=300 token.

D3 (220 token) ≤ 300 → nhận. Còn 80 token.

D1 (180 token) > 80 → KHÔNG nhận.

Đoạn vào prompt: D3. Còn trống: 80 token.

d) Cửa sổ 1.000 token:

Ngân sách tài liệu: 500 token. D3(220)→nhận, còn 280. D1(180)≤280→nhận.

Cả hai vào được. Tổng: 120+80+100+200+220+180=900 token.

Tỷ lệ: 900/1000=0,9000 (90,00%).

d) Nếu tăng cửa sổ lên **1.000 token** và giữ các thành phần khác, có thể đưa cả hai đoạn top-2 vào không? Tính tổng số token gồm cả phần đầu ra dự trữ và tỷ lệ sử dụng cửa sổ.

Bài 11. Kiểm chứng luật học từ cơ sở tri thức

Xét luật ứng viên:

$$\text{PlaysFor}(x, t) \wedge \text{TeamSport}(t, s) \Rightarrow \text{PlaysSport}(x, s)$$ Các sự kiện:

$$\text{PlaysFor}(\text{An}, T_1)$$
$$\text{PlaysFor}(\text{Binh}, T_1)$$
$$\text{PlaysFor}(\text{Chi}, T_2)$$
$$\text{PlaysFor}(\text{Dung}, T_3)$$
$$\text{PlaysFor}(\text{Ha}, T_3)$$

Tập kiểm chứng đóng chỉ cho bài này gồm đúng ba sự kiện dương:

$$\text{PlaysSport}(\text{An}, \text{Basketball})$$
$$\text{PlaysSport}(\text{Binh}, \text{Basketball})$$
$$\text{PlaysSport}(\text{Chi}, \text{Football})$$

Các dự đoán không nằm trong tập này được tính là sai.

Gọi $N_{\text{đúng}}$ là số dự đoán đúng và $N_{\text{tổng}}$ là tổng số dự đoán phân biệt:

$$\text{Confidence} = \frac{N_{\text{đúng}}}{N_{\text{tổng}}}$$

$$\text{Laplace} = \frac{N_{\text{đúng}} + 1}{}$$

$$N_{\text{tổng}} + 2$$

Không coi các điểm này là xác suất đã hiệu chuẩn.

Yêu cầu:

a) Thực hiện phép nối theo biến t, liệt kê các kết luận PlaysSport dự đoán và phép thế tạo ra từng kết luận.

b) Tính số dự đoán đúng, sai, confidence thực nghiệm và điểm Laplace của luật.

c) Tách luật theo Basketball và Football bằng cách cố định \(s\). Tính confidence và điểm Laplace riêng cho hai luật chuyên biệt.

d) Chỉ chấp nhận luật có:

$$\text{Laplace} \geq 0{,}70$$

Trong ba luật đang xét, luật nào đạt ngưỡng? Giải thích hạn chế khi đánh giá luật chỉ dựa trên ít ví dụ hoặc khi không dùng giả định thế giới đóng.

Lời giải

a) Kết luận PlaysSport:

TeamSport(T1,Basketball), TeamSport(T2,Football) (suy từ tập kiểm chứng).

x	t	s	Kết luận dự đoán
An	T1	Basketball	PlaysSport(An,Basketball)
Binh	T1	Basketball	PlaysSport(Binh,Basketball)
Chi	T2	Football	PlaysSport(Chi,Football)

T3 không có TeamSport → Dung, Ha không suy ra được. Tổng dự đoán: 3.

b) Đánh giá luật tổng quát:

Ndúng=3, Ntổng=3. Confidence=3/3=1,0000. Laplace=(3+1)/(3+2)=0,8000.

c) Luật chuyên biệt:

Basketball: Ndúng=2,Ntổng=2. Confidence=1,0000. Laplace=3/4=0,7500.

Football: Ndúng=1,Ntổng=1. Confidence=1,0000. Laplace=2/3=0,6667.

d) Luật đạt Laplace ≥ 0,70:

Luật	Confidence	Laplace	Đạt ngưỡng
Tổng quát	1,0000	0,8000	✓
Basketball	1,0000	0,7500	✓
Football	1,0000	0,6667	✗

Đạt: luật tổng quát và Basketball. Hạn chế: mẫu nhỏ, không CWA.

Bài 12. Chi phí kế hoạch và giám sát thực thi Một

agent cần hoàn thành báo cáo qua các nhiệm vụ:

Nhiệm vụ	Nội dung	Thời gian	Chi phí
T_1	Lấy dữ liệu	3 phút	2

T_2	Làm sạch	4 phút	3
T_3	Tính chỉ số	2 phút	1
T_4	Tìm tài liệu	5 phút	2
T_5	Viết báo cáo	4 phút	4
T_6	Kiểm tra	2 phút	1

Các ràng buộc thứ tự:

$$T_1 \to T_2 \to T_3 \to T_5 \to T_6\ T_4$$

$$\to T_5$$

Tác vụ không bị gián đoạn. Khi chạy song song, có đủ worker cho mọi tác vụ sẵn sàng; chi phí các tác vụ luôn cộng dồn. Thời điểm bắt đầu là phút 0.

Yêu cầu:

a) Phân rã mục tiêu **"Hoàn thành báo cáo"** thành các nhóm nhiệm vụ thu thập, xử lý và tổng hợp; vẽ đồ thị phụ thuộc của sáu tác vụ.

b) Tính tổng thời gian nếu thực hiện tuần tự. Khi chạy song song sớm nhất có thể, tính thời điểm bắt đầu/kết thúc từng tác vụ, đường găng và thời gian hoàn thành.

c) Ở lần chạy song song, T_2 kết thúc đúng lịch nhưng kiểm tra nội bộ báo thất bại, chưa cho phép T_3 chạy. Phải thêm tác vụ sửa T_{2r} ngay sau T_2:

$$d(T_{2r}) = 3 \text{ phút}$$

$$c(T_{2r}) = 2$$

T_3 chỉ chạy sau T_{2r}; T_4 không bị ảnh hưởng. Tính lịch mới, độ trễ và tổng chi phí kể cả lần T_2 thất bại. d) Trong một lần chạy khác không có lỗi T_2, T_6 đánh giá điểm:

$$s_1 = 0{,}62 < \tau = 0{,}80$$

Agent chạy thêm một vòng sửa **3 phút, chi phí 2**, rồi kiểm tra lại **2 phút, chi phí 1**, đạt:

$$s_2 = 0{,}86$$

Tính thời gian và chi phí toàn bộ lần chạy này; chỉ ra điều kiện dừng của vòng reflection.

— Hết —

Lời giải

a) Phân rã và đồ thị phụ thuộc:

Thu thập: T1,T4. Xử lý: T2,T3. Tổng hợp: T5,T6.

Đồ thị: T1→T2→T3→T5→T6; T4→T5.

b) Tuần tự và song song:

Tuần tự: 3+4+2+5+4+2=20 phút, chi phí=13.

Tác vụ	Phụ thuộc	Bắt đầu	Kết thúc
T1	—	0	3

T4	—	0	5
T2	T1	3	7
T3	T2	7	9
T5	T3,T4	max(9,5)=9	13
T6	T5	13	15

Song song: 15 phút. Chi phí=13. Đường găng: T1→T2→T3→T5→T6=15 phút.

c) T2 thất bại, thêm T2r (3 phút, chi phí 2):

Tác vụ	Bắt đầu	Kết thúc	Ghi chú
T1	0	3	OK
T4	0	5	Không ảnh hưởng
T2	3	7	Thất bại
T2r	7	10	Sửa
T3	10	12	Chờ T2r
T5	max(12,5)=12	16	
T6	16	18	

Hoàn thành: 18 phút. Độ trễ: 18-15=3 phút.

Tổng chi phí: 2+3+2+1+2+4+1=15.

d) Vòng reflection ($s1=0,62 < \tau=0,80$):

Kế hoạch gốc: 15 phút, chi phí 13.

Thêm vòng sửa (3 phút, cp=2) + kiểm tra lại (2 phút, cp=1) → $s2=0,86 \geq 0,80$ → DỪNG.

Tổng thời gian: 15+3+2=20 phút. Tổng chi phí: 13+2+1=16.

Điều kiện dừng: $s \geq \tau=0,80$ HOẶC đạt số vòng tối đa.